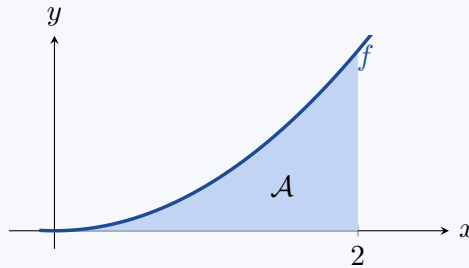


Exercices — Facile : aire sous une courbe positive

Dans tous ces exercices, f est positive sur l'intervalle considéré : l'aire cherchée est directement égale à l'intégrale. Donner le résultat exact en u.a.

Exercice F1 — lecture directe

Soit $f(x) = 3x^2$, positive sur $\mathbb{R}$. Calculer l'aire $\mathcal{A}$ du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$.

**Exercice F2 — fonction affine**

Soit $f(x) = x + 1$. Calculer l'aire du domaine situé sous $\mathcal{C}_f$, au-dessus de l'axe des abscisses, entre $x = 0$ et $x = 4$.

Exercice F3 — bornes par $f(x) = 0$

Soit $f(x) = 4 - x^2$.

- Résoudre $f(x) = 0$; en déduire les deux bornes du domaine où $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe.
- Vérifier que f est positive entre ces deux bornes, puis calculer l'aire correspondante.

Exercice F4 — puissance sur un intervalle décalé

Soit $f(x) = x^2$. Calculer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = 3$.

Exercice F5 — bornes par $f(x) = 0$, valeur symétrique

Soit $f(x) = 9 - x^2$.

- Déterminer les racines de f .
- Calculer l'aire de la portion de plan comprise entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses.